

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 9

Clase 1: Introducción - Shape y polígonos

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-12-10

Introducción

En ciencia de datos aplicada a temas territoriales, es común trabajar con:

- ▶ Mapas de países, regiones, comunas, manzanas, etc.
- ▶ Información socioeconómica asociada a unidades geográficas.

En R, este tipo de información se maneja mediante **objetos espaciales**

¿Qué es un dato espacial?

Información que describe fenómenos con localización geográfica.

Representa:

- ▶ Ubicaciones (puntos)
- ▶ Conexiones (líneas)
- ▶ Áreas (polígonos)

Se usa para entender patrones espaciales, desigualdades y dinámicas territoriales.

Tipos de datos espaciales

- ▶ **Puntos:** ubican objetos específicos.
- ▶ **Líneas:** describen trayectorias o redes.
- ▶ **Polígonos:** representan áreas continuas y cerradas.

! Los polígonos son esenciales

Los **polígonos** son el tipo de dato espacial más usado para estadísticas territoriales porque permiten representar unidades administrativas completas.

¿Qué es un shapefile?

- ▶ Formato estándar de datos espaciales vectoriales.
- ▶ Diseñado para almacenar geometría y atributos asociados.
- ▶ Muy utilizado en sistemas de información geográfica (SIG).

i Un shapefile es un conjunto de archivos

Un shapefile **NO es un solo archivo**, sino varios componentes que trabajan juntos.

Archivos que componen un shapefile

- ▶ .shp → geometría
- ▶ .shx → índice
- ▶ .dbf → atributos
- ▶ .prj → proyección
- ▶ Otros opcionales (.cpg, .sbn, .sbx)

Si alguno de los archivos principales falta, el shapefile puede no funcionar correctamente.

¿Qué es un Polígono?

Los polígonos representan áreas cerradas como:

- ▶ Regiones
- ▶ Provincias
- ▶ Comunas
- ▶ Zonas censales

! Concepto fundamental

Un polígono combina **coordenadas** + **identificadores** + **atributos estadísticos**.

Tipos de polígonos

- ▶ Polígono simple: un solo contorno cerrado.
- ▶ Polígono con hoyos: incluye áreas internas excluidas (lagos, parques).
- ▶ Multipolígono: varios polígonos que comparten atributos (por ejemplo, una región con varias islas).

En estadística territorial:

- ▶ Una misma unidad administrativa puede estar formada por varias “piezas” espaciales.
- ▶ El análisis reconoce todas esas partes como una sola entidad.

Geometría y atributos

En un shapefile (y en R), cada unidad geográfica tiene:

- ▶ una geometría (polígono, línea o punto),
- ▶ una fila en una tabla de atributos (nombre, código, población, indicadores, etc.).

Esta separación permite:

- ▶ Mantener la representación espacial y los datos estadísticos coordinados.
- ▶ Unir o cruzar datos de distintas fuentes sobre la misma geometría.

Sistemas de referencia espacial

Para ubicar correctamente los datos en el espacio se necesita un sistema de referencia:

- ▶ Coordenadas geográficas: latitud y longitud (grados).
- ▶ Coordenadas proyectadas: metros o kilómetros en un plano.

La elección del CRS afecta:

- ▶ La interpretación de distancias y áreas.
- ▶ La capacidad de superponer capas espaciales correctamente.

Polígonos: de coordenadas a SpatialPolygons

Primero definimos las coordenadas de cada polígono:

```
library(sp)
Sr1 <- Polygon(cbind(c(2, 4, 4, 1, 2),
c(2, 3, 5, 4, 2)))

Sr2 <- Polygon(cbind(c(5, 4, 2, 5),
c(2, 3, 2, 2)))

Sr3 <- Polygon(cbind(c(4, 4, 5, 10, 4),
c(5, 3, 2, 5, 5)))
```

Polígonos: de coordenadas a SpatialPolygons

Primero definimos las coordenadas de cada polígono:

```
# Polígono interior (hoyo)

Sr4 <- Polygon(cbind(c(5, 6, 6, 5, 5),
c(4, 4, 3, 3, 4)),
hole = TRUE)

Sr1@coords
```

2	2
4	3
4	5
1	4
2	2

De Polygon a SpatialPolygons

Agrupamos en objetos Polygons y luego en SpatialPolygons:

```
Srs1 <- Polygons(list(Sr1), "s1")
Srs2 <- Polygons(list(Sr2), "s2")
Srs3 <- Polygons(list(Sr3,Sr4), "s3/s4")

SpP <- SpatialPolygons(list(Srs1, Srs2, Srs3), 1:3)
```

SpP

An object of class "SpatialPolygons"

Slot "polygons":

[[1]]

An object of class "Polygons"

Slot "Polygons":

[[1]]

An object of class "Polygon"

Slot "labpt":

[1] 2.696970 3.545455

Slot "area":

[1] 5.5

Slot "hole":

[1] FALSE

Slot "ringDir":

[1] 1

Slot "coords":

[,1] [,2]

[1,] 2 2

[2,] 1 4

[3,] 4 5

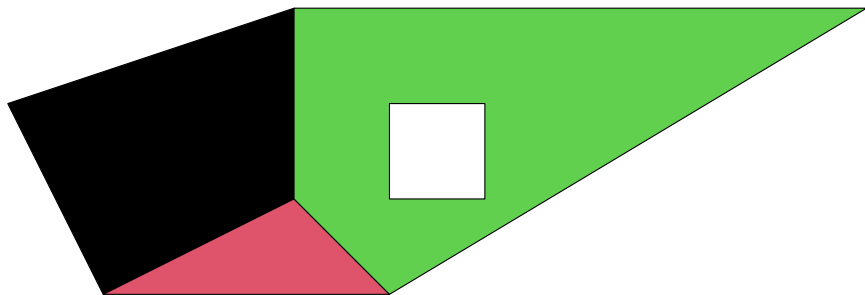
[4,] 4 3

De Polygon a SpatialPolygons

Agrupamos en objetos Polygons y luego en SpatialPolygons:

```
plot(SpP, col = 1:3, main = "Polígonos espaciales")
```

Polígonos espaciales



Resumen de la clase

Tema	Concepto central	Importancia principal
Dato espacial	Información con ubicación geográfica	Permite estudiar fenómenos territoriales
Tipos vectoriales	Puntos, líneas y polígonos	Representan objetos, redes y áreas
Shapefile	Formato vectorial con varios archivos (.shp, .dbf, .shx, .prj, etc.)	Estándar clásico en SIG y estadísticas oficiales
Polígono	Área cerrada que representa una unidad territorial	Base de la mayoría de análisis territoriales
Objetos sp (puntos, líneas, polígonos)	Clases para manejar geometrías y atributos en R	Permiten construir y explorar datos espaciales desde cero